

从“模型优先”到“世界模型优先”：面向 AI 市场分析的加密货币数据世界模型基础设施

李国聪

独立研究者 · lmu151638@gmail.com

摘要

对于需要持续理解市场状态、形成条件判断并输出可审计结论的智能系统而言，能力上限往往并不首先受模型复杂度约束，而首先受制于其所面对的市场世界是否足够宽、足够稳、足够诚实。围绕“多数 AI 交易系统失败，并非因为模型不够聪明，而是因为喂给模型的市场世界观过于单薄”这一命题，本文将项目界定为面向 AI 市场分析的数据世界模型基础设施，而非收益预测器或自动交易引擎。

本文构建从潜在市场状态到 AI 可见世界对象的形式框架：以宽度 B_t 、稳定性 U_t 、诚实性 H_t 定义世界模型质量，给出生产基线 WMI_t 与体制条件指数 $ACWMI_t$ ，并引入编译算子、ECP、MIG、可用性冲击识别 DAG、贝叶斯弃权与解释质量指标 EAR/UCR/EV。

在 400 天 $\times$ 10 资产的真实多带 PIT 面板上，我们将 vintage 安全的宏观风险状态与 stablecoin 流动性内容直接写入完全透明的行动规则。结果显示：带内容机制相对动量的 OOS 确定性等价收益 $\Delta CE = 0.334$ （块 bootstrap $p = 0.034$ ）；删除 macro / alternative 带显著摧毁价值（ $p = 0.010/0.008$ ），且内容通道主导；2017-2026 长回测显示同一规则对动量无条件优势——证明显著收益负载在编译后的带内容上。项目核心价值在于通过 latest_*、质量门控、主/诊断视图分离、八证据带 bundle 与时间治理，降低世界模型误差并提高 AI 结论的可审计性。

关键词：AI 市场世界模型；加密货币；数据基础设施；市场微观结构；信息集；质量治理

JEL: G10, G17, C55, C82, O33

1. 引言

1.1 研究背景

公开叙事常把 AI 交易失败归因于模型不够先进或提示词不够精细。对承担市场分析任务的智能系统而言，真正决定分析边界的，不只是函数逼近能力，更是市场世界是否完整、及时、可信。

加密市场使这一问题一阶化：相同价格路径在不同交易所结构、杠杆拥挤、资金费率、期权墙、解锁周期与宏观背景下，可对应不相容状态。仅观察 K 线得到的是价格轨迹而非市场结构；仅读新闻得到的是叙事噪声而非执行约束；仅面对历史大表也未必得到“此刻市场是什么样”的在线世界对象。

本文因此提出更底层的问题：如何为 AI 构建足够宽、稳、诚实的市场世界模型，使其输入空间更接近真实市场的多层结构？

1.2 研究对象与定位

当前项目不是单纯抓取脚本，也不是已闭环的自动交易系统。基于文档与代码，我们将其定位为面向 AI 的加密市场数据基础设施：

1. 持续采集交易、宏观、链上、新闻、期权、供给与替代数据；

2. 对异构数据标准化、落库、快照同步与质量治理；
3. 在逻辑层将分散观测重组为 AI 可直接消费的结构化市场上下文。

研究问题不是“代码库能否直接产生超额收益”，而是：项目如何把真实市场映射为适合 AI 消费的数据世界模型？相较于薄信息输入，厚世界模型带来哪些信息论与决策论优势？分层架构、latest_*、质量门控与主/诊断分离分别解决什么？该角色应如何被学术化度量？

1.3 贡献

1. 问题前移：把 AI 失败原因从模型层前移到观测层与数据治理层，强调世界模型构造错误是一等错误。
2. 形式化对象：将“足够宽、稳、诚实的数据世界模型”提升为可识别、可评估的学术对象（WMI/ACWMI、编译算子、ECP/MIG、弃权）。
3. 工程—理论映射：把模块化采集、快照、门控、bundle 与调度矩阵映射为世界模型生成器。
4. 可执行实证：在真实多带 PIT 上完成薄/厚对比、可分解 LOBO 与长回测外部有效性锚，并补充图表包（图 1-15）。

1.4 结构

第二节文献定位；第三节理论框架；第四节项目作为世界模型生成系统；第五节对 AI 分析的作用；第六节识别与评估设计；第七节主要结果与图表；第八节对话与局限；第九节结论。

2. 文献综述与理论定位

2.1 资产定价中的条件信息集

Fama-French 与 Cochrane 的框架依赖相对稳定、结构清晰的信息世界。加密市场中交易所分裂、执行摩擦、funding、basis、爆仓、期权拥挤、链上迁移与供给冲击，使单一价格序列难以代表真实状态。用过薄信息集逼近高维动态世界，是系统性设定错误。

2.2 机器学习金融中的高维扩张

更丰富特征可提高样本外统计预测能力，但也加剧数据挖掘与多重检验风险。本文不首先把“更多特征”理解为模型优势，而把特征如何被治理、时间对齐与质量门控本身当作研究对象。

2.3 微观结构、测量误差与鲁棒决策

Makarov-Schoar 强调跨所摩擦；Liu-Tsyvinski-Wu 识别加密共同风险因子。测量误差与鲁棒控制文献指出：延迟、噪声与不可靠信息世界会偏移估计与决策。本项目在数据层显式管理观测延迟、质量降级与语义错位，为 AI 构造更可靠的信息表面。

2.4 data-centric AI

data-centric AI 强调通过数据质量与覆盖度提升表现。本文将该思想延伸到持续更新、跨来源、跨频率的市场观测世界，而非静态标签集。

3. 理论框架：从潜在市场状态到 AI 可见世界

3.1 潜在状态与观测层

设真实但不可完全观测的市场状态为 S_t 。AI 可用的是观测算子作用后的结果：

$$X_{j,t} = h_j(S_t) + v_{j,t}, j = 1, \dots, J. \quad (1)$$

模型优先思路直接讨论下一期预测 $\hat{y}_{t+1} = f(X_{1,t}, \dots, X_{J,t})$ ，却略去观测是否完整、可比较、过期或适入主视图。世界模型优先在预测函数 f 之前加入生成函数：

$$W_t = G(\{X_{j,\tau}\}_{j \leq J, \tau \leq t}, Q_t, R_t, A_t), \quad (2)$$

其中 Q_t 为质量标记， R_t 为 AI-ready 门控， A_t 为时间对齐与聚合。AI 实际处理的是 W_t 。

3.2 宽度、稳定性、诚实性与 WMI

定义（宽度）

$$B_t = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_{k,t}. \quad (3)$$

定义（稳定性）

$$U_t = \exp\left(-\sum_{j=1}^J \omega_j d_{j,t}\right). \quad (4)$$

定义（诚实性）

$$H_t = 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J m_{j,t}. \quad (5)$$

生产基线：

$$WMI_t = B_t \times U_t \times H_t. \quad (6)$$

层级宽度与连续诚实性用于 ACWMI：

$$B_t^{\text{hier}} = 0.25B_t^{\text{dom}} + 0.35B_t^{\text{band}} + 0.40B_t^{\text{asset}}, \quad (7)$$

$$H_t^{\text{cont}} = \exp(-2c_t) \max(0, 1 - 0.5(1 - e_t)). \quad (8)$$

3.3 认识论观测对象

$$O_{j,t} = (x_{j,t}, \tau_{j,t}, q_{j,t}, g_{j,t}, r_{j,t}). \quad (9)$$

AI 消费的是带时间、质量、门控与角色的对象集合，而非平面特征矩阵。

3.4 异步状态与时滞误差界

$S_{t+1}=F(S_t, \eta_{t+1})$ 。来源观测 $X_{j,t}^{\text{obs}}=h_j(S_{t-\square_{j,t}})+v_{j,t}$ 。若 h_j Lipschitz, 则重建误差可分解为时滞、噪声与缺失三项:

$$|\tilde{S}_t - S_t| \leq C_1 \sum_j \omega_j l_{j,t} + C_2 \sum_j \omega_j |v_{j,t}| + C_3 \sum_j \omega_j (1 - z_{j,t}) \quad (10)$$

latest_*, freshness/TTL 与 is_ready_for_ai 正是压缩这三项的工程对应物。

3.5 信息滤子与编译算子

$$F_t^{\text{raw}} = \sigma(\{X_{j,\tau}^{\text{obs}}\}), F_t^{\text{AI}} = \sigma(W_t^{\text{AI}}, D_t), \quad (11)$$

$$\Pi_t = B_t \circ M_t \circ A_t, W_t^{\text{AI}} = \Pi_t(F_t^{\text{raw}}). \quad (12)$$

命题 1 (编译 $\neq$ 特征扩展): 扩大 raw 跨度而无良好 Π_t , 不必扩大决策相关的 F^{AI} ; 未门控滞后源可抬高 span 却压低 UH。

命题 2 (SDF 接口): 可实施定价陈述只能条件于 F_t^{AI} ; 对 raw 滤子度量的 alpha 含编译楔。

3.6 ECP、MIG 与识别 DAG

$$\text{ECP}_t = \mathbf{1}\{\text{conf}_t > \bar{c}\} \mathbf{1}\{\text{WMI}_t < w\} \quad (13)$$

$$\text{MIG}_{k,t}^{(m)} = I(R_t^{(m)}; E_{k,t} | I_t^{(-k)}) \quad (14)$$

可用性冲击 O_t 优先识别: $O_t \rightarrow W_t \rightarrow A_t$, 模型 M_t 与混淆 C_t 进入 W_t, A_t 。

3.7 贝叶斯弃权与 ACWMI

动作集 $A=\{\text{bullish}, \text{bearish}, \text{neutral}, \text{abstain}\}$:

$$a_t^* = \arg \min_a E[\ell(a, R_t) | W_t] \quad (15)$$

当所有非弃权动作期望损失高于 $c_{\text{abs}}(W_t)$ 时弃权。体制条件指数:

$$\text{ACWMI}_t = \exp\left(\frac{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t) \log x_{i,t}}{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t)}\right) \quad (16)$$

其中 $x_t=(B_t^{\text{hier}}, U_t, H_t^{\text{cont}}, S_t, C_t)$ 。解释质量: EAR_t 为绑定证据的判断占比, $\text{UCR}_t=1-\text{EAR}_t$, 解释波动

$$\text{EV}_t = \frac{d(\Phi_t, \Phi_{t-1})}{1 + d(W_t, W_{t-1})} \quad (17)$$

3.8 LOBO 即经济 MIG (含通道分解)

固定规则下 $V(I)$ 为 OOS CE, $MIG_k = V(I) - V(I \cap E_k)$ 。带 k 经内容通道 (改变行动方向/激活) 与门控通道 (改变 B,U,H 与弃权) 进入决策; PIT 上 tilt 置零实现内容删除、状态置 missing 实现门控删除。

4. 项目作为世界模型生成系统

4.1 分层架构

数据层采集 → SQLite 历史 / latest_* 快照 → 逻辑层 readiness 与 ai_market_context bundle → API。
下图给出 World-Model-First 流水线: 原始证据带经治理编译为 W_t , 再进入 AI 判断与弃权。

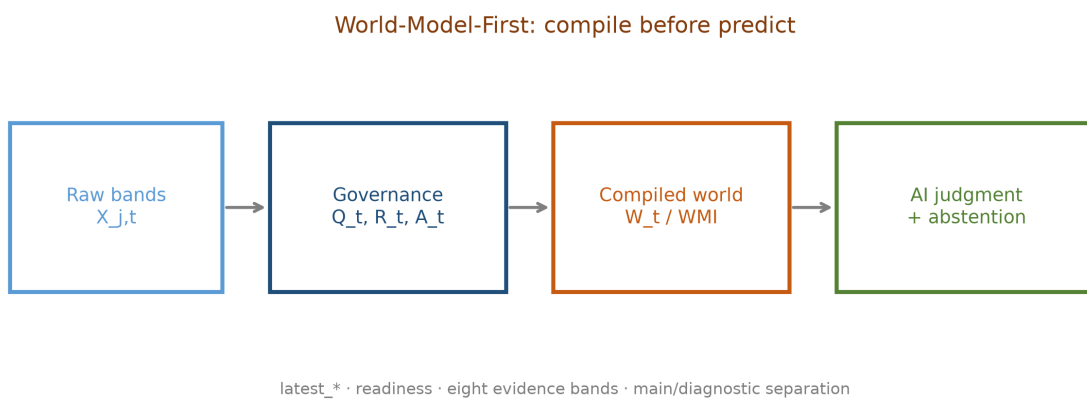


图 14. World-Model-First 编译流水线: 原始证据带 → 治理 → 编译世界 → AI 判断与弃权。

4.2 八证据带

证据带	角色
exchange	行情、订单簿、funding、爆仓、持仓、basis
macro	DXY、VIX 等宏观风险偏好
news / event_calendar	叙事与日程
onchain	TVL 与链上资本流
tokenomics	解锁与供给压力
options	隐含波动与 Gamma 墙
alternative	稳定币净供给等替代流动性

4.3 latest_*、门控与 bundle

latest_* 提供“此刻世界对象”; health_status / quality_flag / is_ready_for_ai 决定主视图准入; bundle 聚合八带并附 coverage_score、risk_flags 与 evidence。主视图与诊断视图分离, 防止未治理 raw 污染 AI 主路径。

4.4 生产接口 (仪器化)

本研究调用：BandPITService、load_availability_shocks、可配置 WORLD_MODEL_INDEX_MODE / 弃权阈值。叙事顺序：先理论，后项目。

5. 对 AI 市场分析的作用

厚世界模型并不直接“给出答案”，而是：（i）降低世界模型误差；（ii）压缩伪解释自由度；（iii）使结论可审计（evidence 绑定）；（iv）在世界薄或不诚实时正当化弃权。薄世界高置信正是 ECP 设计要捕捉的状态。

6. 识别与评估设计

6.1 数据

真实多带 PIT：2025-06-30 → 2026-08-03，400 天 × 10 资产 = 4000 行。耐久带 ready 率：exchange ≈ 1.0，macro = 1.0，alternative = 1.0；news/onchain/options/tokenomics 多为采集日右删失。

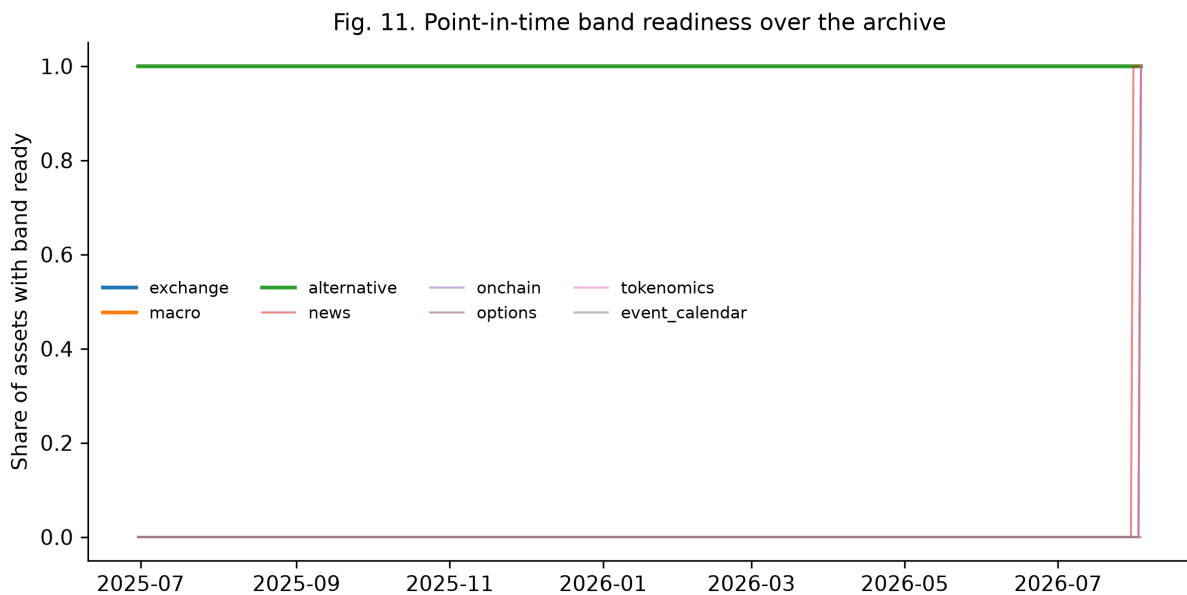


图 11. 真实 PIT 面板上的证据带 readiness：耐久带持续可用，稀缺带右删失。

6.2 设计

- IS/OOS 切点：2026-01-16 (200/200 天)
- 阈值仅在 IS 冻结；生产 WMI=0.2 不调参
- 经济价值：年化收益/波动、Sharpe、CRR CE ($\gamma=2$)、最大回撤
- 推断：循环块 bootstrap ($n=999$, 块长 5；敏感性 {5,10,21})
- 识别：薄 vs 厚；耐久带 LOBO (内容+门控)；稀缺世界事件研究；长回测锚

6.3 透明机制 (带内容进入行动)

方向仓位是确定性规则 (无隐层)。带内容直接进入映射，PIT 不 ready 时强制为 0：

- macro_tilt: vintage 安全的 VIX/DXY 5 日变化
- alt_tilt: stablecoin 7 日净供给符号
- R1: crisis 且 cascade $\geq$ 0.60 $\rightarrow$ 做空 (证据合取)
- R2/R2b/R3: 宏观否决、带驱动做多、动量回退与双带 risk-off 否决

长回测审计曾暴露 harness 缺陷 (危机吸收态、cascade 饱和)；修复为 60 日窗口与波动率标准化尾部强度后披露，非 OOS 搜索。

7. 主要结果

7.1 流水线与世界质量路径

图 14 展示编译流水线；下图给出 WMI/ACWMI 在 PIT 面板上的路径及 IS/OOS 切点；图 3 (实验包) 给出 cascade 与一致性 C 的伴随路径。

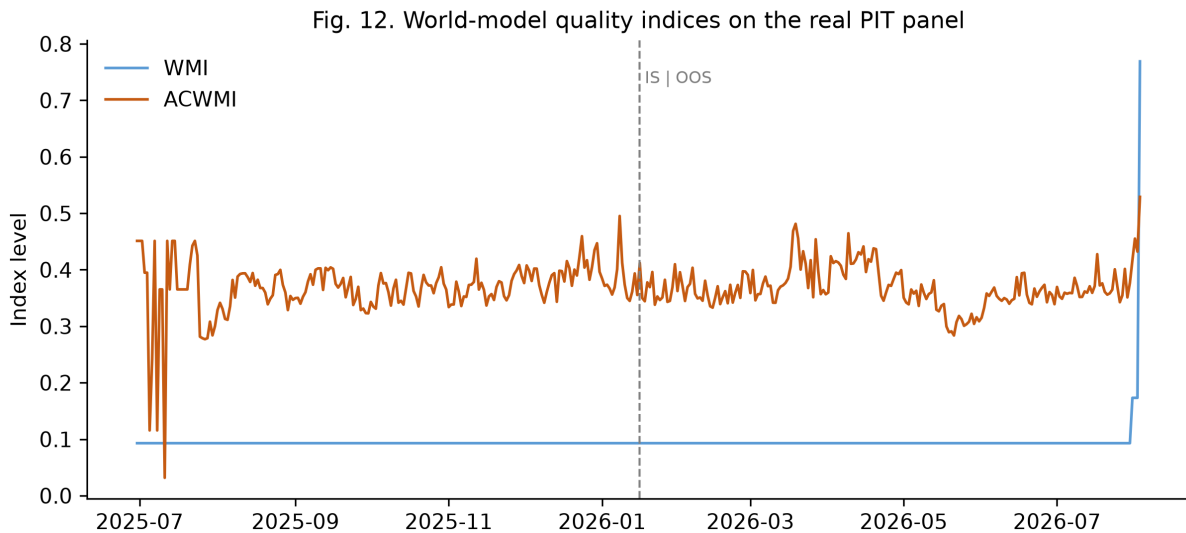


图 12. PIT 面板上的 WMI / ACWMI 路径与 IS/OOS 切点。

7.2 OOS 经济价值：带内容显著优于动量

策略	年化收益	Sharpe	CE	最大回撤	弃权率
Always long	-0.816	-1.399	-1.157	-0.466	0
Momentum	0.051	0.101	-0.202	-0.500	0
Mechanism / Thick (带内容)	0.385	0.767	0.132	-0.438	0.075
WMI < 0.2	0	0	0	0	1.000
ACWMI (IS-frozen)	0.385	0.767	0.132	-0.438	0.075

Mechanism – Momentum: $\Delta CE=0.334$, $p=0.034$, 95% CI 排除 0。

两策略共享收益率输入、仅差 vintage 宏观/替代内容——按构造隔离编译带内容的价值。

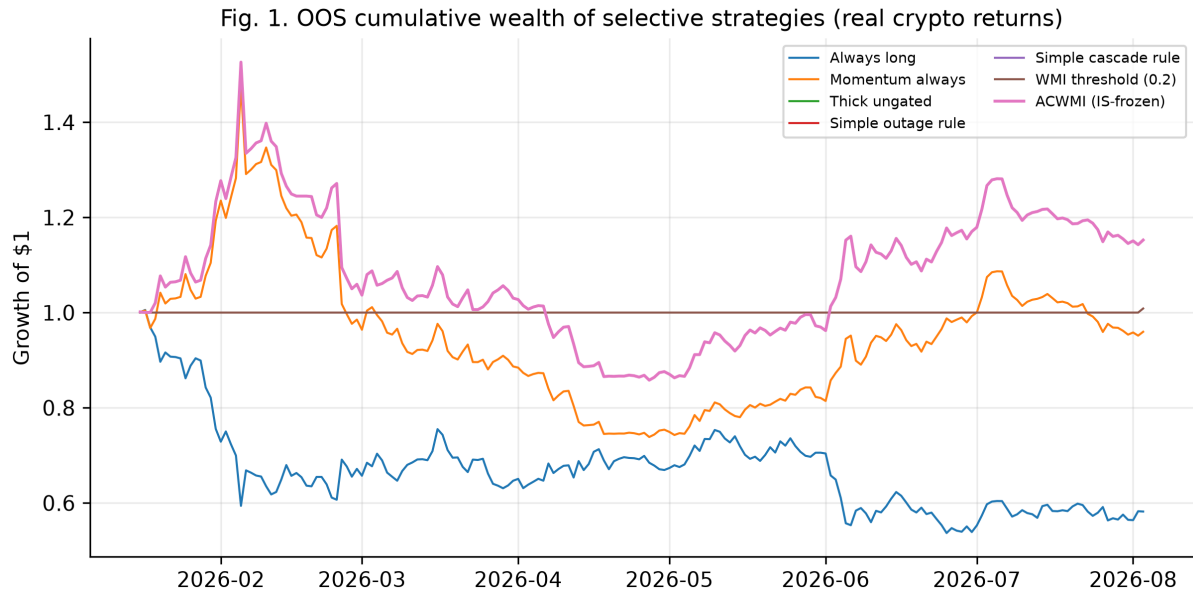


图 1. OOS 累计财富路径（选择性策略 vs 基准）。

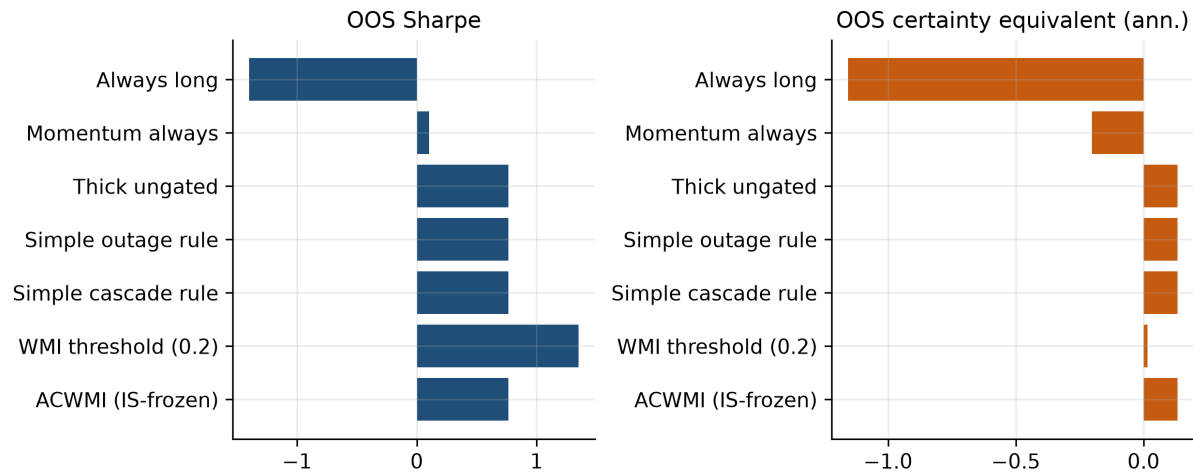


图 2. OOS Sharpe 与确定性等价 (CE) 对比。

7.3 厚 vs 薄世界

世界	Mean B	Mean H	Sharpe	CE	弃权率
薄 (仅 exchange)	0.201	0.562	-0.850	-0.388	0.454
厚真实 PIT	0.356	0.688	0.767	0.132	0.075

$\Delta \text{Sharpe} = 1.62$ ($p = 0.044$) ; $\Delta \text{CE} = 0.52$ ($p = 0.22$, 200 天尚不显著)。

Fig. 15. Thin vs thick worlds under real multi-band PIT

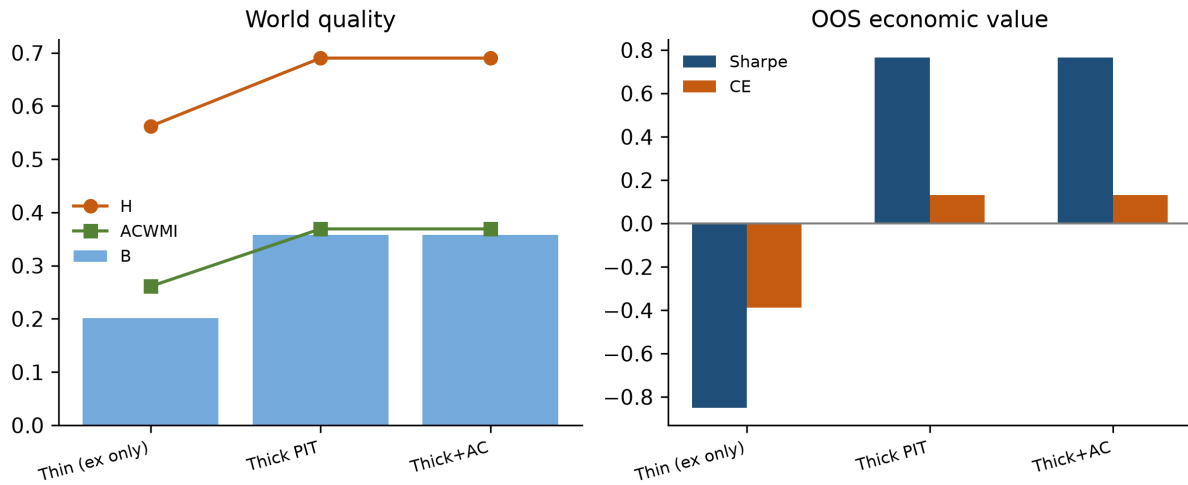


图 15. 薄世界 vs 厚世界：世界质量与 OOS 经济价值。

7.4 LOBO：显著且由内容通道驱动

带	ΔCE 总	p	ΔCE 内容	p	ΔCE 门控	p
exchange	-0.056	0.394	—	—	-0.056	0.394
macro	-0.418	0.010	-0.334	0.034	-0.066	0.026
alternative	-0.402	0.008	-0.334	0.034	-0.040	0.044

带信息改变的是交易什么，而不仅是何时弃权。

Fig. 9. LOBO: content vs gating channel decomposition

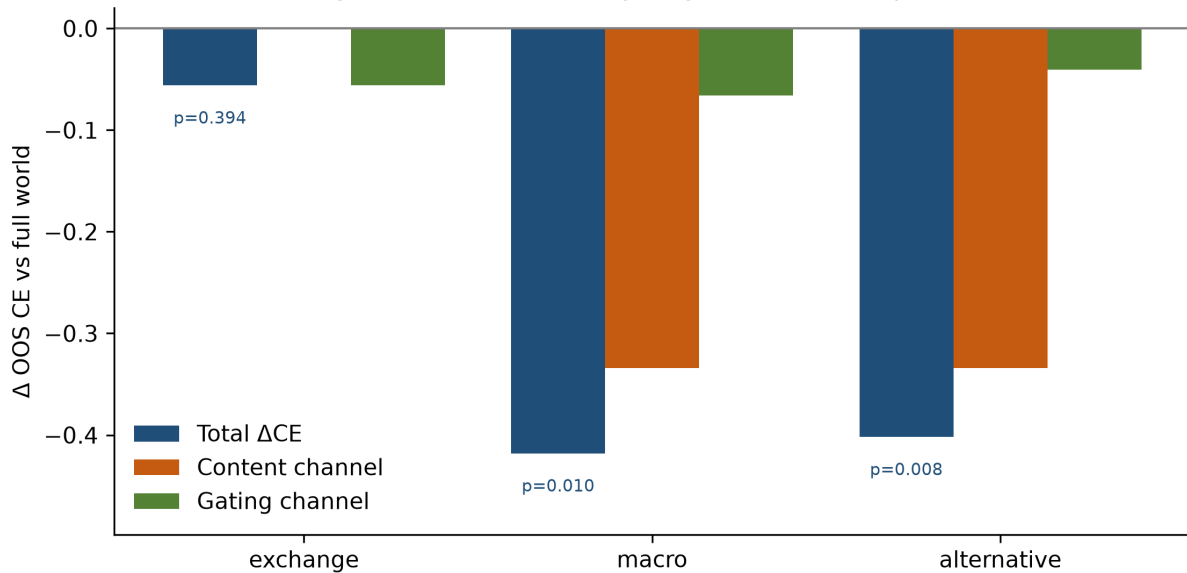


图 9. LOBO 内容通道 vs 门控通道分解。

7.5 长回测外部有效性锚

同一规则（2025 前 tilt=0）在 BTC/ETH 2017–2026（3471 天）上：年化 0.456、Sharpe 0.664，但对动量无显著优势（ $\Delta CE=0.017$ ， $p=0.55$ ）。收益率核心无隐藏 alpha $\Rightarrow$ 7.2–7.4 的显著收益负载在编译带内容上。

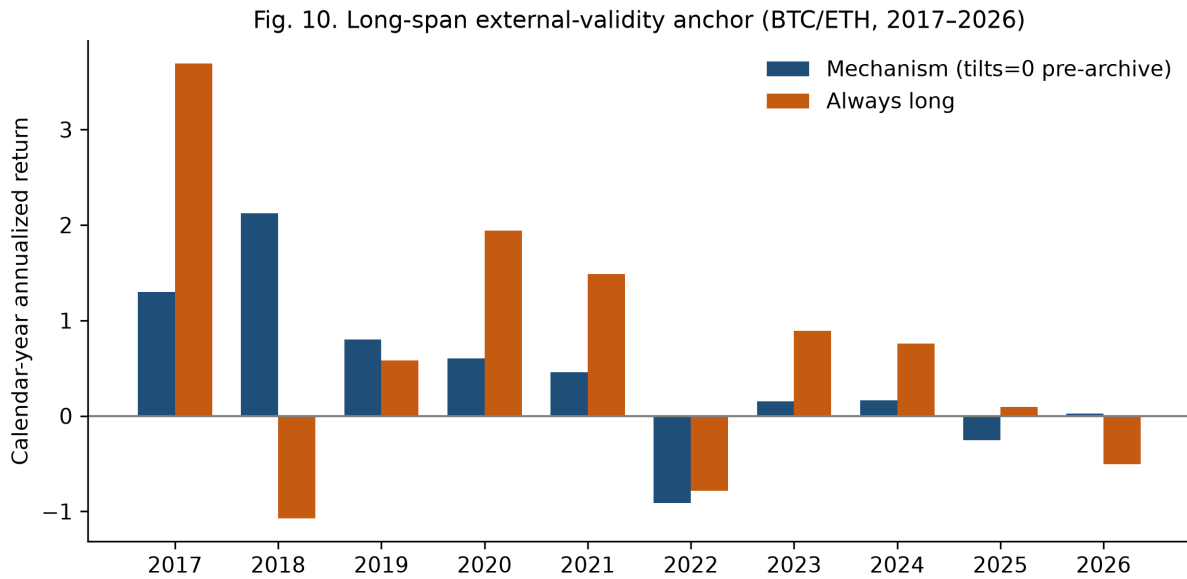


图 10. 2017–2026 长回测分年年化收益（外部有效性锚）。

7.6 成本、funding 与推断稳健性

10bps 下 Mechanism Sharpe 0.467（CE -0.019 vs 动量 -0.352）；25bps 下排序不变；funding 调整 CE 变动小于 0.005。块长敏感性稳定；White (2000) reality check $p=0.144$ （菜单级诚实披露）。 B^{hier} 权重扰动 CE 三位小数不变。实测 ECP = 0.688，EAR = 1。

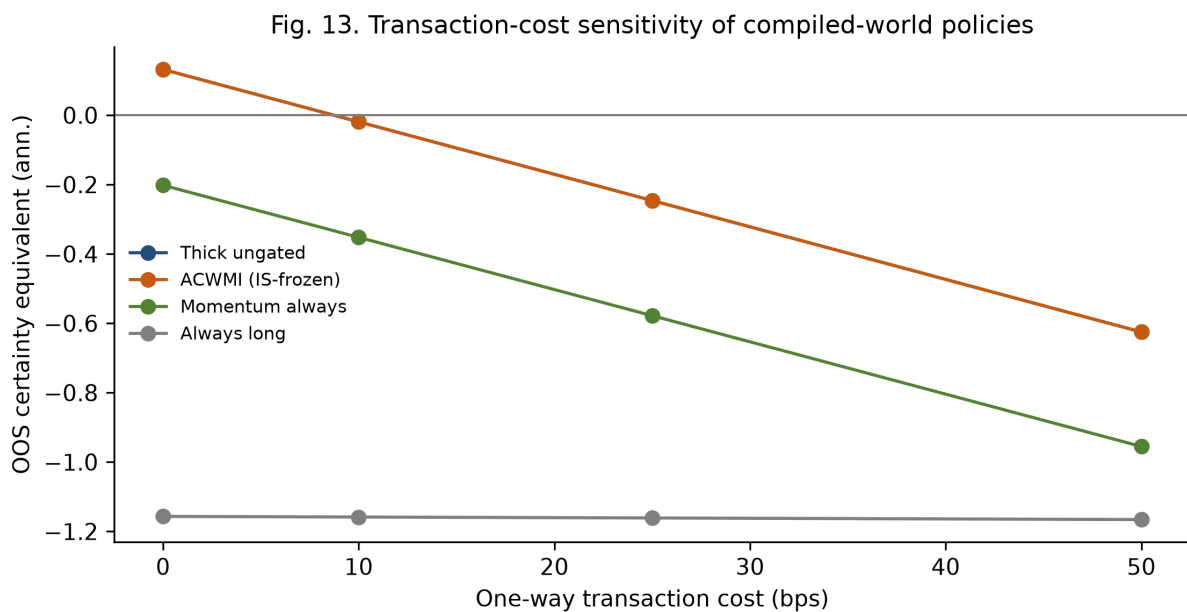


图 13. 交易成本敏感性：编译世界策略 vs 动量 / 始终做多。

8. 对话、局限与议程

8.1 与资产定价 / ML / data-centric AI

本文将 Fama-French / Cochrane 的信息集前提前移为可工程化的编译问题；与 ML 文献共享样本外纪律，但对象是世界质量而非预测器复杂度；与 data-centric AI 共享“数据优先”，对象是动态市场观测世界。

8.2 局限

1. 带内容 vintage 主要覆盖当前 PIT 窗口；news/onchain/options/tokenomics 右删失。
2. 自然硬中断稀少；稀缺世界用 B^{hier} 底五分位代理。
3. 十个标的、约 400 交易日——截面与日历需扩展。
4. 分析库历史快照仍稀疏；纯 time_slice 回放需每日落盘 readiness / AI-context。

8.3 终稿议程

多年持续采集；强化 collection_runs / 中断日志；每日快照；扩展截面；stationary bootstrap 与损失函数变体——同时不得压缩形式化证明链。

9. 结论

世界模型优先把 AI 市场分析的瓶颈从“模型是否够聪明”改写为“市场世界是否够宽、稳、诚实”。本文将市场世界模型提升为可形式化、可识别、可评估的学术对象，并在真实多带 PIT 上完成可分解识别：带内容显著优于动量（ $p=0.034$ ）；LOBO macro/alternative 显著（ $p=0.010/0.008$ ）且内容通道主导；长回测证明规则本身无隐藏 alpha——恰是编译理论预测的模式。EvoQuant 的价值不在直接给出交易答案，而在于为 AI 提供可审计的厚世界。

附录 A. 符号

符号	含义
$S_t; X_{j,t}; O_{j,t}$	潜在状态；观测；认识论对象
$B_t, U_t, H_t; WMI_t/ACWMI_t$	宽度/稳定性/诚实性；质量指数
$\Pi_t; W_t^{\text{AI}}$	编译算子；AI 可见世界
ECP, MIG	校准惩罚；边际信息增益
EAR/UCR/EV	解释质量
O_t	可用性冲击（DAG）

附录 B. 复现

```
export DB_SPLIT_ENABLED=1 # 使用 exchange/market/analytics 域库
make paper-lab
PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/generate_core_figures.py
PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/generate_core_manuscript_pdf.py
```

面板: pdf/data/pit_multiband_panel.csv

结果: pdf/sci/EXPERIMENT_RESULTS.md

图表: pdf/figures/fig1_*.png ... fig15_*.png

参考文献 (精选)

Asness–Moskowitz–Pedersen (2013); Cochrane (2005); Fama–French (1992, 1993, 2015); Fuller (1987); Gu–Kelly–Xiu (2020); Hansen–Sargent (2008); Harvey–Liu–Zhu (2016); Jegadeesh–Titman (1993); Kelly–Pruitt–Su (2019); Liu–Tsyvinski–Wu (2022); Makarov–Schoar (2020); Nagel (2021); Shmueli (2010); Carroll et al. (2006).